八年级 OpenSciEd · 8.1 接触力

缓冲材料结构为何重要?

第13课 缓冲结构

（缓冲材料的结构怎样（为什么）影响碰撞峰值力? · 探究）

01 现象

缓冲材料整体有重复的空气或空隙；在碰撞物体间放置重复的开口环链能减小峰值力，改变排列也会影响受力



重复的开口环结构

↓

02 结构实验

教材探究：建模比较减力最好的四种材料结构，用放大的结构模型和慢动作视频收集数据，研究材料数量和排列的影响

放大结构模型

慢动作视频

看不见的机理

实验

改变材料数量

和排列方式

↓

03 得出结论

保护材料有很多空间供固体变形，受小力就容易变形；越厚越能减小峰值力，因为碰撞时间更长；更密未必更好；把力分散到更大面积或更多接触点可减少损坏

空间

便于变形

越厚

碰撞时间长

更密

未必更好

分散

力更小

这一课弄明白

- **时间** · 延长碰撞
- **面积** · 分散力
- **拓展** · 头盔里的泡沫
- **安全** · 骑车戴头盔

教材来源：OpenSciEd 8.1 Contact Forces 第13课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）